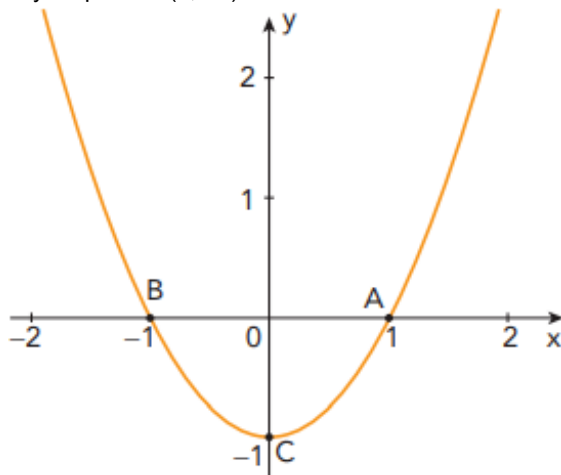


QUESTÃO 1

UERJ

A parábola a seguir corta o eixo x nos pontos $A(1, 0)$ e $B(-1, 0)$ e o eixo y no ponto $C(0, -1)$.



Essa parábola representa o gráfico da função quadrática f , dada por:

- ☐ A $f(x) = x^2 - 1$
- ☐ B $f(x) = x^2 + 1$
- ☐ C $f(x) = -x^2 - 1$
- ☐ D $f(x) = -x^2 + 1$

QUESTÃO 2

ENEM PPL

A produtividade P de um tipo de semente depende da quantidade Q de fertilizante aplicada, ambas em quilograma por hectare. Foram realizados quatro experimentos em pequenas regiões, onde foi possível medir a produção para diferentes valores de Q para aquele tipo de solo, obtendo-se os seguintes resultados:

- região 1: $Q = 0$ kg/ha resultou $P = 1\,000$ kg/ha;
- região 2: $Q = 100$ kg/ha resultou $P = 6\,000$ kg/ha;
- região 3: $Q = 200$ kg/ha resultou $P = 9\,000$ kg/ha;
- região 4: $Q = 500$ kg/ha resultou $P = 6\,000$ kg/ha.

A produtividade P é modelada por uma função quadrática na variável Q . O objetivo desses experimentos é obter a dosagem ideal de fertilizante que torne a produção máxima.

Qual deve ser a dosagem de fertilizante a ser aplicada, em quilograma por hectare, para que a produção seja máxima?

- ☐ A 200
- ☐ B 250
- ☐ C 300
- ☐ D 350
- ☐ E 500

QUESTÃO 3

ENEM

Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante arrecadado, em milhar de real, poderia ser calculado pela expressão $V(x) = x^2/4 - 10x + 105$, em que os valores de x representam os dias do mês, variando de 1 a 30.

Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário V_0 arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades estão expressas em milhar de real.

- Ótimo: $V_0 \geq 24$
- Bom: $20 \leq V_0 < 24$
- Normal: $10 \leq V_0 < 20$
- Ruim: $4 \leq V_0 < 10$
- Péssimo: $V_0 < 4$

No caso analisado, qual seria a classificação do desempenho da empresa?

- ☐ A Ótimo.
- ☐ B Bom.
- ☐ C Normal.
- ☐ D Ruim.
- ☐ E Péssimo.

QUESTÃO 4

ENEM

Ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês, ao longo de um ano. O modelo é dado por $p(t) = -t^2 + 10t + 24$, sendo t um número natural, variando de 1 a 12, que representa os meses do ano, e $p(t)$ a quantidade de pessoas infectadas no mês t do ano. Para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas cinco propostas (I, II, III, IV e V), com diferentes períodos de intensificação das propagandas:

- I: $1 \leq t \leq 2$;
- II: $3 \leq t \leq 4$;
- III: $5 \leq t \leq 6$;
- IV: $7 \leq t \leq 9$;
- V: $10 \leq t \leq 12$.

A sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. A sugestão foi aceita.

A proposta escolhida foi a

- ☐ A I.
- ☐ B II.
- ☐ C III.
- ☐ D IV.
- ☐ E V.

QUESTÃO 5

ENEM Digital

Uma empresa de chocolates consultou o gerente de produção e verificou que existem cinco tipos diferentes de barras de chocolate que podem ser produzidas, com os seguintes preços no mercado:

- Barra I: R\$ 2,00;
- Barra II: R\$ 3,50;
- Barra III: R\$ 4,00;
- Barra IV: R\$ 7,00;
- Barra V: R\$ 8,00.

Analisando as tendências do mercado, que incluem a quantidade vendida e a procura pelos consumidores, o gerente de vendas da empresa verificou que o lucro L com a venda de barras de chocolate é expresso pela função $L(x) = -x^2 + 14x - 45$, em que x representa o preço da barra de chocolate.

A empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate cujo preço praticado no mercado renderá o maior lucro.

Nessas condições, a empresa deverá investir na produção da barra

- ☐ A I.
- ☐ B II.
- ☐ C III.
- ☐ D IV.
- ☐ E V.

QUESTÃO 6

ENEM LIBRAS

A única fonte de renda de um cabeleireiro é proveniente de seu salão. Ele cobra R\$ 10,00 por cada serviço realizado e atende 200 clientes por mês, mas está pensando em aumentar o valor cobrado pelo serviço. Ele sabe que cada real cobrado a mais acarreta uma diminuição de 10 clientes por mês.

Para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ele deve cobrar por serviço o valor de

- ☐ A R\$ 10,00.
- ☐ B R\$ 10,50.
- ☐ C R\$ 11,00.
- ☐ D R\$ 15,00.
- ☐ E R\$ 20,00.

QUESTÃO 7

ENEM LIBRAS

Suponha que para um trem trafegar de uma cidade à outra seja necessária a construção de um túnel com altura e largura iguais a 10 m . Por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer seção transversal seja o arco de uma determinada parábola, como apresentado na Figura 1. Deseja-se saber qual a equação da parábola que contém esse arco. Considere um plano cartesiano com centro no ponto médio da base da abertura do túnel, conforme Figura 2.



Figura 1
(Túnel)

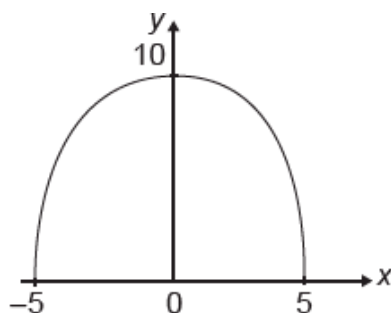


Figura 2

A equação que descreve a parábola é

- Ⓐ $y = -\frac{2}{5}x^2 + 10$
- Ⓑ $y = \frac{2}{5}x^2 + 10$
- Ⓒ $y = -x^2 + 10$
- Ⓓ $y = x^2 - 25$
- Ⓔ $y = -x^2 + 25$

QUESTÃO 8

ENEM PPL

Um meio de transporte coletivo que vem ganhando espaço no Brasil é a van, pois realiza, com relativo conforto e preço acessível, quase todos os tipos de transportes: escolar e urbano, intermunicipal e excursões em geral.

O dono de uma van, cuja capacidade máxima é de 15 passageiros, cobra para uma excursão até a capital de seu estado R\$ 60,00 de cada passageiro. Se não atingir a capacidade máxima da van, cada passageiro pagará mais R\$ 2,00 por lugar vago.

Sendo x o número de lugares vagos, a expressão que representa o valor arrecadado $V(x)$, em reais, pelo dono da van, para uma viagem até a capital é

- Ⓐ $V(x) = 902x$
- Ⓑ $V(x) = 930x$
- Ⓒ $V(x) = 900 + 30x$
- Ⓓ $V(x) = 60x + 2x^2$
- Ⓔ $V(x) = 900 - 30x - 2x^2$

QUESTÃO 9

ENEM PPL

Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão $L(x) = -x^2 + 12x - 20$, onde x representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo.

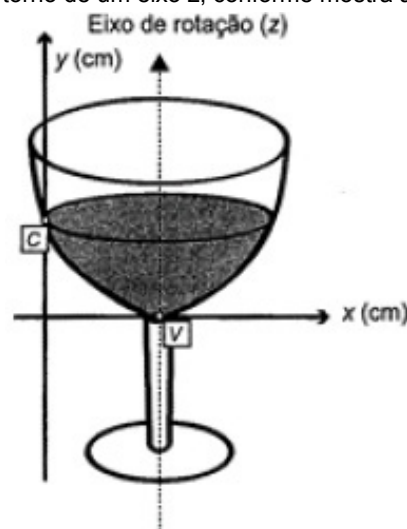
Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a

- Ⓐ 4.
- Ⓑ 6.
- Ⓒ 9.
- Ⓓ 10.
- Ⓔ 14.

QUESTÃO 10

ENEM

A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo z , conforme mostra a figura.



A função real que expressa a parábola, no plano cartesiano da figura, é dada pela lei $f(x) = \frac{3}{2}x^2 - 6x + C$, onde C é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto V , na figura, representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x .

Nessas condições, a altura do líquido contido na taça, em centímetros, é

- Ⓐ 1.
- Ⓑ 2.
- Ⓒ 4.
- Ⓓ 5.
- Ⓔ 6.

QUESTÃO 11

FUVEST (USP)

A dona de uma lanchonete observou que, vendendo um *combo* a R\$ 10,00, 200 deles são vendidos por dia, e que, para cada redução de R\$ 1,00 nesse preço, ela vende 100 *combos* a mais.

Nessas condições, qual é a máxima arrecadação diária que ela espera obter com a venda desse *combo*?

- A R\$ 2.000,00
- B R\$ 3.200,00
- C R\$ 3.600,00
- D R\$ 4.000,00
- E R\$ 4.800,00

QUESTÃO 12

ENEM

A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na Figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A Figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos.

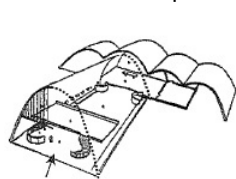


Figura 1

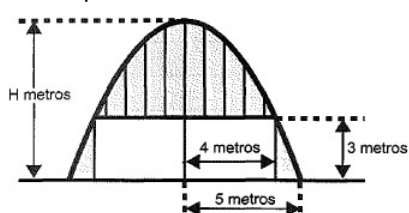


Figura 2

Qual a medida da altura H, em metro, indicada na Figura 2?

- A $16/3$
- B $31/5$
- C $\frac{25}{4}$
- D $\frac{25}{3}$
- E $\frac{75}{2}$

QUESTÃO 13

UEG

Um lava-jato tem 50 clientes fixos por semana e cada lavagem custa R\$ 20,00. Sabe-se que a cada um real que o dono desse lava-jato aumenta no preço da lavagem, ele perde 2 clientes.

O valor do aumento que maximiza a arrecadação semanal desse lava-jato é de

- A R\$ 25,00
- B R\$ 20,00
- C R\$ 2,50
- D R\$ 10,00
- E R\$ 2,00

QUESTÃO 14

UNIFOR

Uma fábrica de confecção produz calças jeans de determinados modelos. O preço de uma dessas calças é de R\$ 100,00, quando são vendidas 100 unidades. O gerente da fábrica, a partir de uma pesquisa, verificou que, para cada desconto de R\$ 2,00 no preço de cada calça, há um aumento de 5 unidades no número de calças vendidas.



A maior arrecadação possível com a venda das calças jeans acontecerá se a fábrica vender cada calça por um valor, em reais, pertencente ao intervalo

- A $[35, 45 [$
- B $[45, 55 [$
- C $[55, 65 [$
- D $[65, 75 [$
- E $[75, 85 [$

QUESTÃO 15

UPE

Um terreno tem as seguintes dimensões: comprimento com medida "A" e largura com medida "B" (ambas em metros).

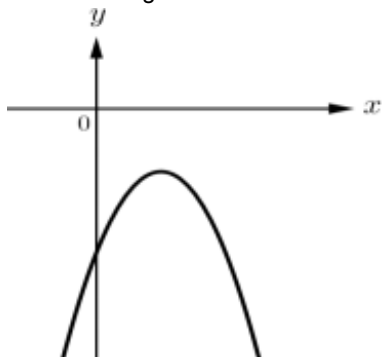
Se a medida do perímetro desse terreno é de 20 metros, quanto mede o comprimento e a largura desse terreno para que sua área seja máxima?

- A 5 m e 5 m
- B 6 m e 4 m
- C 7 m e 3 m
- D 8 m e 2 m
- E 9 m e 1 m

QUESTÃO 16

IFRR

O gráfico cartesiano da função quadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ é a parábola representada na figura abaixo:



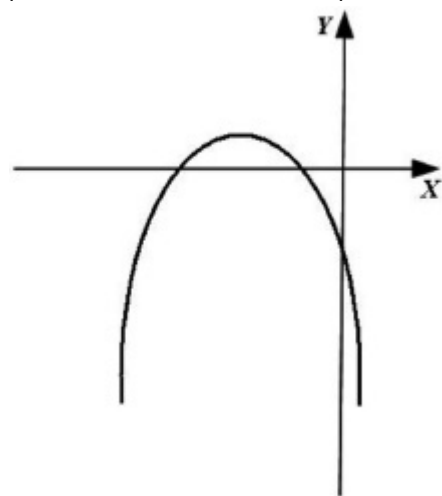
Dado que $\Delta = b^2 - 4ac$ e, com base na figura acima, é correto afirmar que:

- A $\Delta < 0, a < 0, b < 0$ e $c < 0$
- B $\Delta < 0, a < 0, b > 0$ e $c < 0$
- C $\Delta > 0, a < 0, b > 0$ e $c < 0$
- D $\Delta > 0, a < 0, b < 0$ e $c < 0$
- E $\Delta < 0, a < 0, b > 0$ e $c > 0$

QUESTÃO 17

UNIFOR

Na figura abaixo, temos a representação geométrica do gráfico de uma parábola, cuja equação é $y = ax^2 + bx + c$. Para esta parábola representada no gráfico abaixo, os sinais dos produtos $a.b$, $a.c$ e $b.c$ são, respectivamente



- A negativo, negativo e positivo.
- B negativo, positivo e negativo.
- C negativo, negativo e negativo.
- D positivo, positivo e positivo.
- E positivo, negativo e negativo.

QUESTÃO 18

ENEM PPL

Uma empresa vendia, por mês, 200 unidades de certo produto ao preço de R\$ 40,00 a unidade. A empresa passou a conceder desconto na venda desse produto e verificou-se que a cada real de desconto concedido por unidade do produto implicava na venda de 10 unidades a mais por mês.

Para obter o faturamento máximo em um mês, o valor do desconto, por unidade do produto, deve ser igual a

- A R\$ 5,00.
- B R\$ 10,00.
- C R\$ 12,00.
- D R\$ 15,00.
- E R\$ 20,00.

QUESTÃO 19

IFPE

Fernando planta cana-de-açúcar na cidade de Ribeirão, interior de Pernambuco. Para aproveitar uma área de sua propriedade com outra atividade, ele resolveu cercar um pedaço da terra junto a um riacho, de forma retangular, conforme a figura abaixo, e criar coelho para comércio. Ele dispõe para isso de 40 metros lineares de cerca que serão também usadas no lado do riacho. Qual é a área máxima que ele pode cercar para essa criação de coelhos?

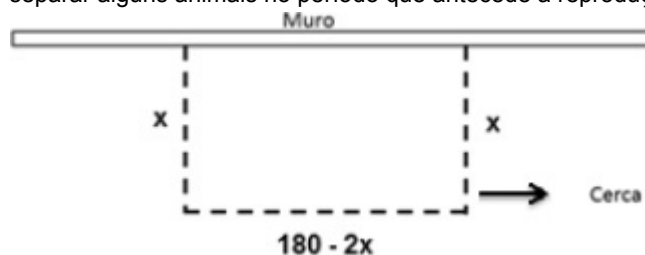


- A 85
- B 90
- C 95
- D 100
- E 105

QUESTÃO 20

UFVJM

Dentro de sua fazenda, João deseja utilizar 180m de cerca para fazer um pequeno cercado, no formato retangular, para separar alguns animais no período que antecede a reprodução.



Utilizando um muro como um dos lados do cercado, o valor de x , indicado nessa figura, para que a área cercada seja máxima é de

- A 30m.
- B 45m.
- C 60m.
- D 75m.

Gabarito

Questão 1:

[A]

Questão 2:

[C]

Questão 3:

[D]

Questão 4:

[C]

Questão 5:

[D]

Questão 6:

[D]

Questão 7:

[A]

Questão 8:

[E]

Questão 9:

[B]

Questão 10:

[E]

Questão 11:

[C]

Questão 12:

[D]

Questão 13:

[C]

Questão 14:

[D]

Questão 15:

[A]

Questão 16:

[B]

Questão 17:

[D]

Questão 18:

[B]

Questão 19:

[D]

Questão 20:

[B]